MANUEL TECHNIQUE & PRATIQUE OFFICIEL

Map & Rando by JLDApps

Mode d'Emploi Détaillé de l'Application

Cartographie Topographique Mondiale, Réseau National des GR®, Traces GPX Synchronisées, Profils Altimétriques Interactifs, Calibrage d'Écran et Impression Grand Format Haute Définition.

La cartographie d'excellence au service de vos pas

Ce guide détaillé décrit l'intégralité des fonctionnalités, des outils et des indicateurs visuels disponibles sur chaque écran de **Map & Rando**. Conçu pour tous les randonneurs, il détaille le fonctionnement de la cartothèque officielle, la gestion des tracés GPX, l'analyse altimétrique bidirectionnelle et les règles de sécurité indispensables en montagne.

SOMMAIRE GÉNÉRAL DES 11 CHAPITRES

Chapitre 1 • Page 2
Écran d'Accueil & Musique d'Ambiance
Portail général, bouton musique sobre, alertes secours 112/114 et 3 espaces.

Chapitre 2 • Page 3
Cartothèque Officielle & Calques Nationaux
Fonds classés par drapeaux (France, Europe alphabétique), mondial et satellites HD.

Chapitre 3 • Page 4
Carte Spéciale IGN 89035 des Calanques
Détection automatique au 1:15 000, emprise bordeaux et bouton retour ✕.

Chapitre 4 • Page 5
Bandeau HUD, Commune & Altitude LiDAR HD
Échelle 1/25000, 1 cm vrai, commune au curseur (Sanary), WGS84 et UTM.

Chapitre 5 • Page 6
Barre de Recherche Universelle & GR® Clignotants
Recherche de lieux, de GR® (GR 20, GR 34) et chemins célèbres (Stevenson).

Chapitre 6 • Page 7
Mesure de Cap (Azimut), Distance & Carroyage UTM
Outil Boussole (0-360°), règle métrique et grille kilométrique universelle.

Chapitre 7 • Page 8
Gestionnaire Multi-traces GPX (jusqu'à 3 traces)
Palette de 6 couleurs, calcul IBP Index officiel, centrage 🎯 et suppression ✕.

Chapitre 8 • Page 9
Profil Altimétrique Interactif & Synchronisé
Réciprocité complète bidirectionnelle Trace ↔ Profil avec point rouge mobile.

Chapitre 9 • Page 10
Impression Haute Définition (« Imprimer une zone »)
Sélection 2 clics A4/A3, carroyage UTM kilométrique, cartouche IGN officiel.

Chapitre 10 • Page 11
Module « Randonner » & Catalogue Club
Filtres multicritères, IBP 1 à 5, tableau triable et colonne « Ajoutée par ».

Chapitre 11 • Page 12
Module « Guides & Savoirs » — 5 Fiches Techniques & Sécurité Montagne
GNSS/SBAS, LiDAR HD, barème IBP Index, check-list départ, secours montagne et SOS satellite.

🏠 1. Portail Général & Navigation d'Accueil

L'écran d'accueil de **Map & Rando** constitue le centre névralgique de l'application. Épuré et accessible, il présente l'ensemble des modules disponibles ainsi que les alertes de sécurité essentielles.

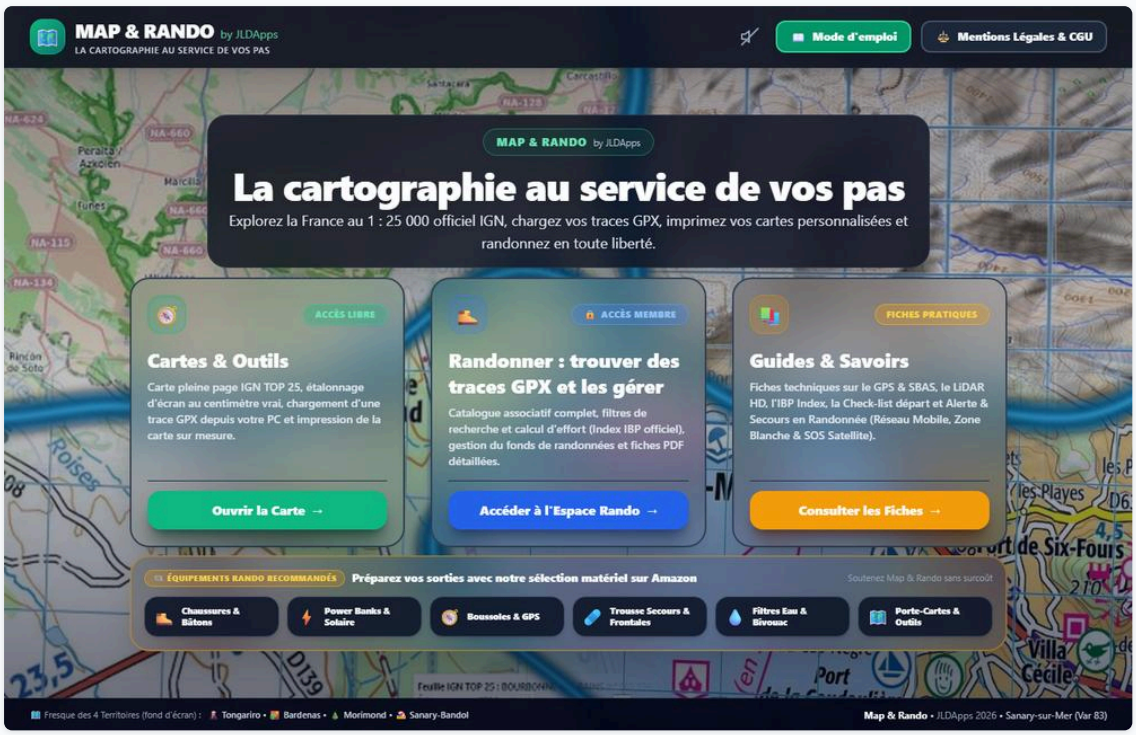


Figure 1 : Écran d'accueil de Map & Rando avec bandeau supérieur, musique d'ambiance et cartes des 3 modules.

Éléments Visuels du Bandeau Supérieur

- **Logo & Titre Map & Rando :** identification de la plateforme cartographique et retour à l'accueil en 1 clic.
- **Bouton Musique d'ambiance (🎵) :** déclenche une piste relaxante au piano. L'icône est sobre : barrée lorsque le son est coupé, nette sans barre lorsque la musique est en lecture. Une mise en pause automatique intervient dès l'ouverture de la carte.
- **Bouton « Mode d'emploi » (📖) :** ouvre la fenêtre modale du guide interactif complet.
- **Bouton « Mentions Légales & CGU » (⚖️) :** rappelle les responsabilités, licences cartographiques et règles de sécurité.

Alertes de Sécurité & Accès aux 3 Espaces

> ⚠️ **Sécurité Montagne & Numéros d'Urgence**
> Vérifiez toujours la météo avant de partir. En cas d'accident, composez le **112** (numéro d'urgence européen utilisable sur tout réseau disponible). En zone blanche ou avec un signal réseau trop faible pour un appel vocal, envoyez un **SMS au 114** en précisant vos coordonnées GPS.

Trois grandes cartes permettent d'accéder directement aux modules : **Cartes & Outils** (accès libre), **Randonner** (réservé aux adhérents du club) et **Guides & Savoirs** (fiches techniques téléchargeables).

2. Cartothèque Officielle & Calques Nationaux

Le sélecteur de calques (icône en haut à droite de la carte) donne accès aux fonds cartographiques topographiques officiels des plus grands instituts géographiques européens et mondiaux.

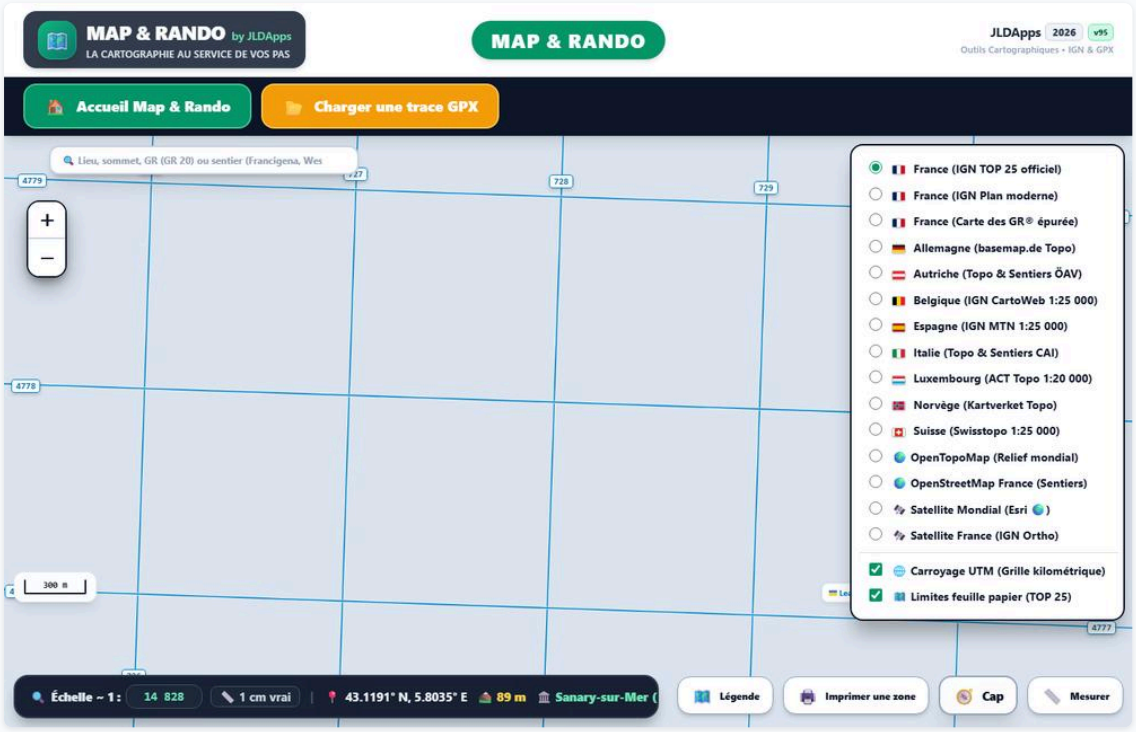


Figure 2 : Sélecteur de calques avec drapeaux nationaux : France en 1er, puis ordre alphabétique européen, mondial et satellites.

Fonds de Carte Nationaux avec Drapeaux

Les fonds sont présentés avec leurs **drapeaux nationaux** pour un repérage immédiat :

- FR **France – IGN TOP 25 & Plan v2 :** carte de référence au 1:25 000 (SCAN 25®) avec courbes de niveau, rochers et sentiers balisés.
- FR **France – Carte des GR® (Fond épuré) :** fond clair mettant en valeur le réseau national des GR®, GRP® et PR.
- DE **Allemagne – BKG basemap.de :** cartographie topographique officielle de l'Agence fédérale allemande.
- AT **Autriche – Topographie alpine & Sentiers ÖAV :** relief alpin haute précision et sentiers du Club Alpin Autrichien.
- BE **Belgique – IGN CartoWeb 1:25 000 :** cartographie officielle de l'IGN belge (Ardennes, Hautes-Fagnes).
- ES **Espagne – IGN España MTN 1:25 000 :** Mapa Topográfico Nacional officiel du CNIG (Pyrénées, Picos de Europa).
- IT **Italie – Topographie & Sentiers CAI :** relief et réseau officiel balisé du Club Alpino Italiano (Dolomites, Alpes).
- LU **Luxembourg – ACT Topo 1:20 000 :** carte d'État du Grand-Duché (région du Mullerthal).
- NO **Norvège – Kartverket Topo :** cartographie officielle d'État de référence pour les fjords et les îles Lofoten.
- CH **Suisse – Swisstopo 1:25 000 :** la référence mondiale des cartes fédérales suisses en Open Data officiel.
- 🌍 **Couverture Mondiale & Satellites HD :** OpenTopoMap, OpenStreetMap et imagerie satellite Esri / IGN avec date de prise de vue.

> 🔄 **Bascule Automatique Intelligente**
> Lorsque vous déplacez la carte ou effectuez une recherche internationale franchissant une frontière, Map & Rando active automatiquement la carte de randonnée officielle du pays survolé.

3. Carte Spéciale IGN 89035 — Massif des Calanques

Le Parc National des Calanques (Marseille, Cassis, La Ciotat) fait l'objet d'une édition cartographique spéciale éditée par l'IGN : la **carte IGN 89035 au 1:15 000**.

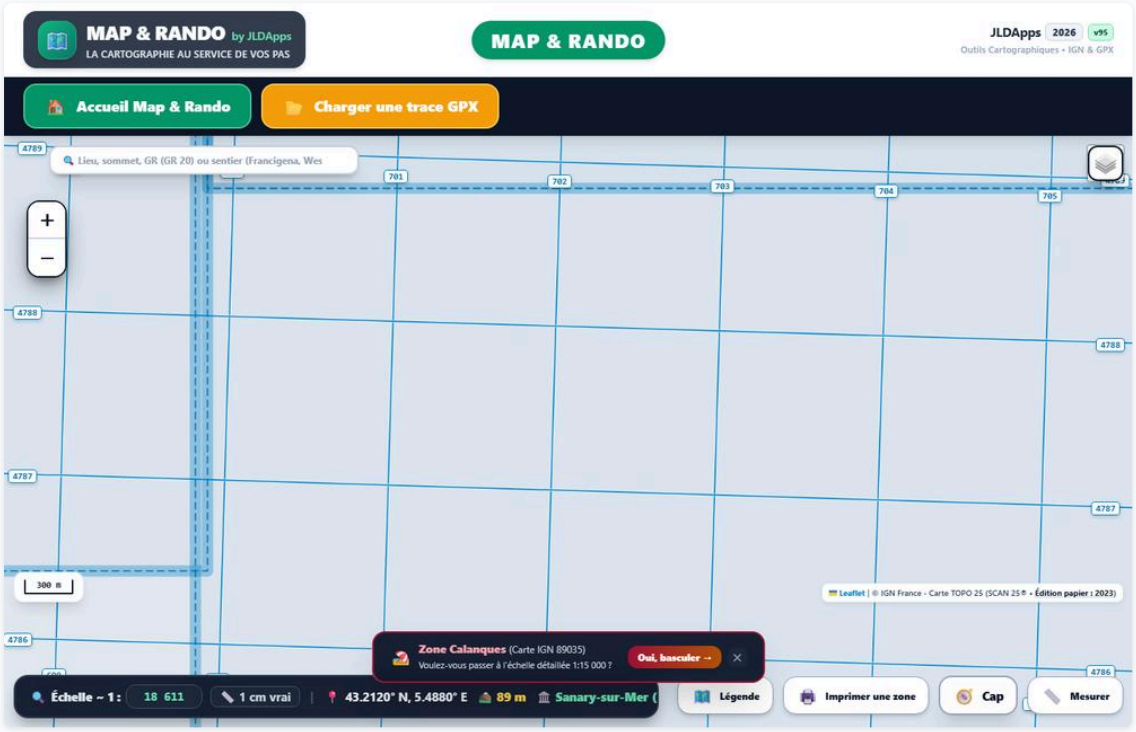


Figure 3 : Détection automatique des Calanques au 1:15 000 avec emprise officielle en pointillés bordeaux et bandeau d'alerte avec bouton de fermeture ⚔.

Détection Automatique & Échelle 1:15 000

Dès que votre navigation amène la carte au-dessus du massif des Calanques, **Map & Rando** détecte la zone géographique et affiche un bandeau discret proposant d'activer la carte 89035 en 1 clic.

Emprise Bordeaux & Bouton Retour ⚔

- **Contours officiels Bordeaux :** l'emprise exacte de la carte 89035 est dessinée sur la carte par un cadre en pointillés de couleur Bordeaux, distinct des limites bleues standard des coupures TOP 25.
- **Bouton croix (⚔) de retour direct :** un bouton de fermeture situé directement sur le bandeau supérieur permet de quitter à tout moment le mode 89035 pour revenir instantanément à la carte standard IGN TOP 25.
- **Bouton « Légende IGN 89035 » :** un bouton dédié apparaît en bas à droite de l'écran pour consulter en haute définition la légende officielle des cotations d'escalade, calanques et sentiers maritimes.

> ⚠ **Réglementation du Parc National des Calanques**
> En période estivale (juin à septembre), l'accès aux massifs forestiers et aux calanques est strictement réglementé par arrêté préfectoral en fonction du risque incendie. Consultez toujours le site officiel du Parc avant votre départ.

📏 4. Bandeau HUD Inférieur, Commune & Précision LiDAR HD

En bas à gauche de la carte flotte un cartouche technologique complet (HUD) offrant en temps réel toutes les mesures géographiques et altimétriques indispensables à la navigation.

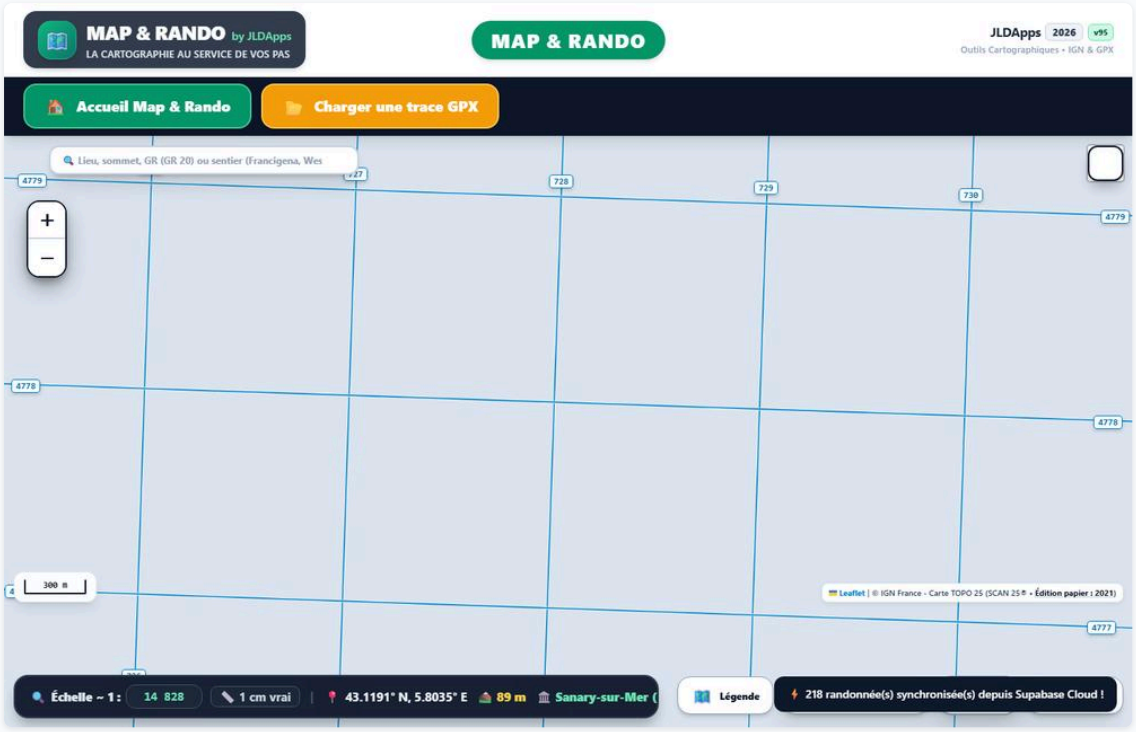


Figure 4 : Bandeau HUD complet affichant l'échelle 1:25000, le bouton 1 cm vrai, les coordonnées WGS84, l'altitude LiDAR HD, la commune au curseur et les coordonnées UTM.

Explication Détaillée de Tout ce qu'on Voit sur le Bandeau

- **Échelle dynamique saisissable (`Échelle ~ 1 :`) :** affiche l'échelle courante et accepte directement n'importe quelle saisie (`1/25000`, `1/25 000`, `25000`, `25k`). Le moteur ajuste le zoom sans aucun à-coup grâce à son algorithme de zoom continu.
- **Bouton « 📏 1 cm vrai » :** étalonne votre écran à l'aide d'une règle physique pour que 1 centimètre mesuré sur votre vitre corresponde exactement à 250 mètres sur le terrain au 1:25 000.
- **Coordonnées GPS WGS84 (📍) :** latitude et longitude en degrés décimaux (ex. `43.1191° N, 5.8035° E`).
- **Altitude temps réel (🏔️) issue d'IGN LiDAR HD :** altitude de haute précision calculée par le modèle numérique de terrain 3D de l'IGN.
- **Commune au curseur (🏛️) :** affiche en continu le nom de la ville ou commune survolée ainsi que son département (ex. 🏛️ `Sanary-sur-Mer (83)`). Hors de France, l'indicateur se masque automatiquement pour éviter toute imprécision.
- **Coordonnées UTM kilométriques (🌐) :** fuseau et projection métrique UTM (ex. `31T 728073 E 4777851 N`).
- **Bouton « 📋 Copier » :** un simple clic sur le bandeau copie l'ensemble des coordonnées GPS et UTM dans le presse-papier.

🔍 5. Barre de Recherche Universelle & Sentiers Clignotants

Située en haut à gauche de la carte, la barre de recherche universelle est un outil puissant capable de géocoder n'importe quelle adresse dans le monde, mais aussi d'identifier directement les grands sentiers de randonnée.

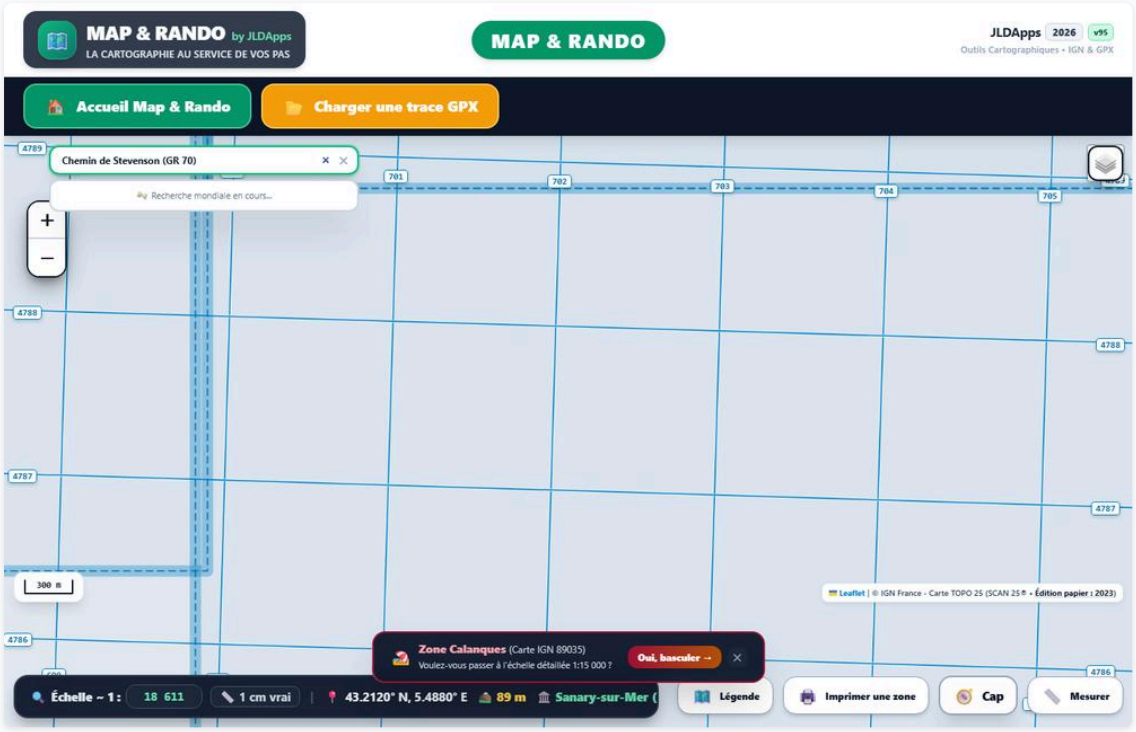


Figure 5 : Recherche du Chemin de Stevenson avec panneau d'information et surbrillance clignotante animée du tracé sur la carte.

Recherche de Lieux, Sommets & Cols

Tapez le nom d'une commune (ex. *Sanary-sur-Mer*), d'un sommet (*Mont Blanc*, *Pic du Midi*), d'un col ou de coordonnées géographiques. La carte se centre immédiatement sur le point recherché.

Recherche de Sentiers par leur Nom : GR® & Chemins Célèbres

Le moteur reconnaît directement les numéros et les appellations des grands itinéraires de randonnée :

- **GR® par numéro :** tapez simplement `GR 20`, `GR 34`, `GR 5`, `GR 51` pour afficher le tracé officiel complet.
- **Sentiers réputés :** tapez `Chemin de Stevenson`, `Via Francigena`, `West Highland Way`, `Tour du Mont-Blanc` ou `Saint-Jacques-de-Compostelle`.

> ✨ **Affichage Clignotant & Surbrillance Animée**
>
> Dès qu'un sentier ou un GR® est sélectionné, l'application applique un effet de **surbrillance animée clignotante** le long de la trace sur la carte, permettant d'identifier immédiatement son itinéraire au milieu du réseau de sentiers environnant.

6. Mesure de Cap (Azimut), Distance & Carroyage UTM

Pour préparer une navigation à la boussole ou mesurer avec rigueur des longueurs sur le terrain, plusieurs instruments topographiques interactifs sont intégrés en bas à droite de l'écran.

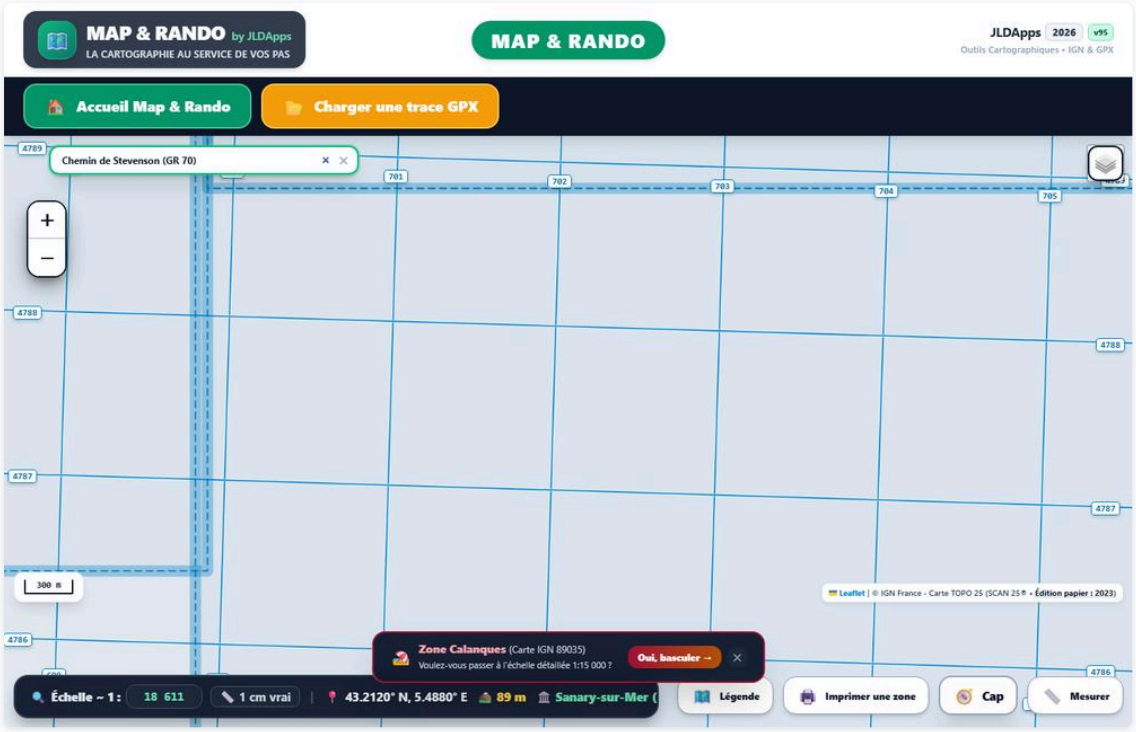


Figure 6 : Outil Cap et Mesure affichant en temps réel l'azimut boussole (en degrés °) et la distance métrique exacte entre deux points cliqués.

Outil Boussole & Mesure de Cap (Cap)

Cliquez sur le bouton **Cap** puis sélectionnez successivement deux points sur la carte (par exemple votre position et un sommet de repère). L'outil trace une droite orientée et affiche instantanément dans un bandeau dédié :

- **L'azimut boussole (0° à 360°) :** l'angle exact par rapport au Nord géographique (ex. `Cap : 124° SE`), directement reportable sur votre boussole de terrain.
- **La distance exacte :** exprimée en mètres et en kilomètres (ex. `Distance : 1 450 m (1.45 km)`).

Outil Règle & Mesure de Distance (Mesurer)

L'outil **Mesurer** permet de mesurer une distance à vol d'oiseau ou de cumuler des segments successifs pour estimer un tronçon hors sentier.

Carroyage Kilométrique Universel UTM (1 km × 1 km)

Activé dans le menu calques, le carroyage UTM trace une grille bleue régulière de **1 kilomètre par 1 kilomètre** sur l'ensemble des fonds de carte (dès le zoom 12). Les coordonnées kilométriques officielles sont affichées sur les 4 bordures de la carte.

7. Gestionnaire Multi-traces GPX (jusqu'à 3 parcours)

Le module **Cartes & Outils** intègre un visualiseur multi-traces performant capable de charger et de superposer simultanément jusqu'à **3 fichiers GPX distincts**.

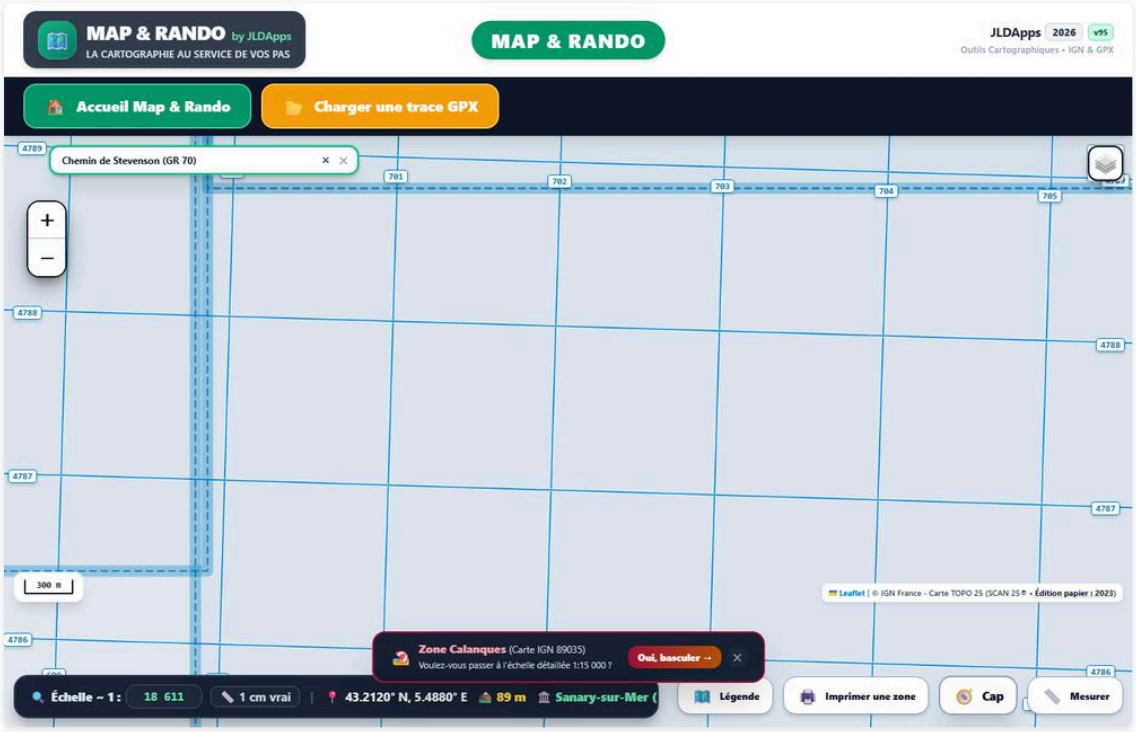


Figure 7 : Panneau flottant TRACES GPX (3/3) avec pastilles de couleur individuelles, métriques, bouton cible 🎯 et croix de suppression ⨯.

Chargement & Boîte Flottante « TRACES GPX »

Cliquez sur le bouton orange 📁 **Charger une trace GPX** ou glissez-déposez vos fichiers `.gpx` directement sur la carte. Une boîte flottante sombre apparaît en haut de la carte.

Fonctionnalités de Chaque Ligne de Trace

- **Pastille de couleur personnalisable :** cliquez sur la pastille circulaire pour faire défiler une palette de **6 couleurs vives** (rouge, bleu, vert, orange, violet, cyan) afin de distinguer facilement des variantes d'itinéraires.
- **Données physiques clés :** distance totale (km), dénivelé cumulé positif (D+ en mètres) et **Indice IBP Index officiel** calculé automatiquement.
- **Bouton Cible (🎯) :** centre immédiatement la carte sur la trace concernée.
- **Bouton Croix (⨯) de suppression individuelle :** retire la trace sélectionnée de l'écran sans affecter les autres traces affichées.
- **Bouton « Tout effacer » :** vide la carte de l'ensemble des parcours en 1 clic.
- **Réinitialisation automatique (Reset) :** lorsque vous quittez la carte ou revenez à l'accueil, la carte du module Randonner repart d'une vue vierge de toute trace.

8. Profil Altimétrique Interactif & Synchronisé Bidirectionnel

L'analyse du relief est cruciale pour doser son effort en randonnée. Map & Rando propose un profil altimétrique de haute précision bénéficiant d'une **réciprocité complète et bidirectionnelle** avec la carte.

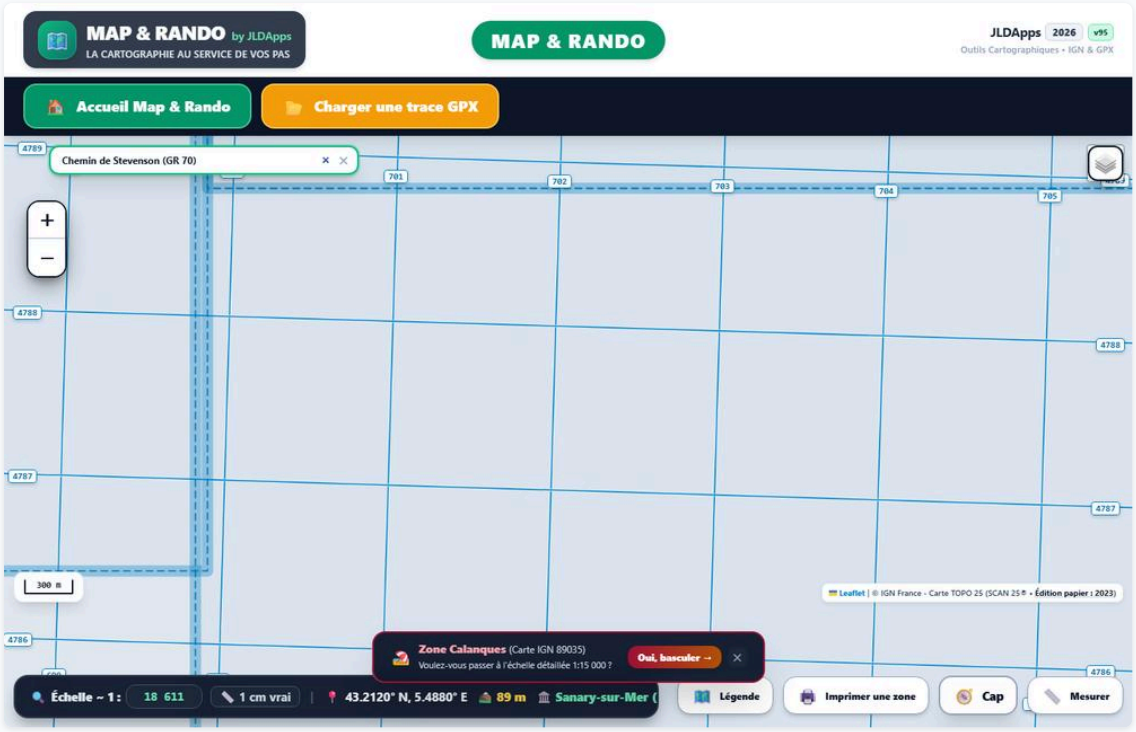


Figure 8 : Profil altimétrique synchronisé : survol du profil animant le point rouge et l'altitude sur la trace cartographique, et vice versa.

Réciprocité Totale & Double Suivi Trace ↔ Profil

Le suivi de position fonctionne simultanément dans les deux sens :

- **Du Profil vers la Trace :** lorsque vous promenez votre curseur sur la courbe du profil altimétrique, **un point rouge mobile et une infobulle d'altitude** parcourent exactement la trace sur la carte en temps réel.
- **De la Trace vers le Profil :** inversement, lorsque vous déplacez votre souris le long de la trace affichée sur la carte, **une ligne repère verticale et l'altitude correspondante** s'animent en miroir sur le graphique altimétrique.

Maintien au Clic & Fermeture par Croix ✕

- **Clic sur la trace pour maintenir le profil :** un simple clic sur un tracé cartographique épingle le panneau altimétrique, vous permettant d'inspecter sereinement les passages escarpés et les cols.
- **Fermeture par la croix ✕ :** un bouton de fermeture situé en haut à droite du panneau altimétrique permet de le masquer dès que vous avez terminé votre analyse.

> 💡 **Calcul du Dénivelé Réel Lissé**
> Pour éviter les micro-sauts d'altitude inhérents aux puces GPS grand public, Map & Rando applique un algorithme de lissage de seuil validé par les fédérations de randonnée, garantissant un dénivelé positif D+ d'une remarquable fidélité.

9. Outil d'Impression sur Mesure (« Imprimer une zone »)

Sur le terrain, la batterie d'un smartphone peut s'épuiser ou tomber en panne par grand froid. Disposer d'un **extrait cartographique papier** dans son fond de sac est une règle de sécurité absolue.

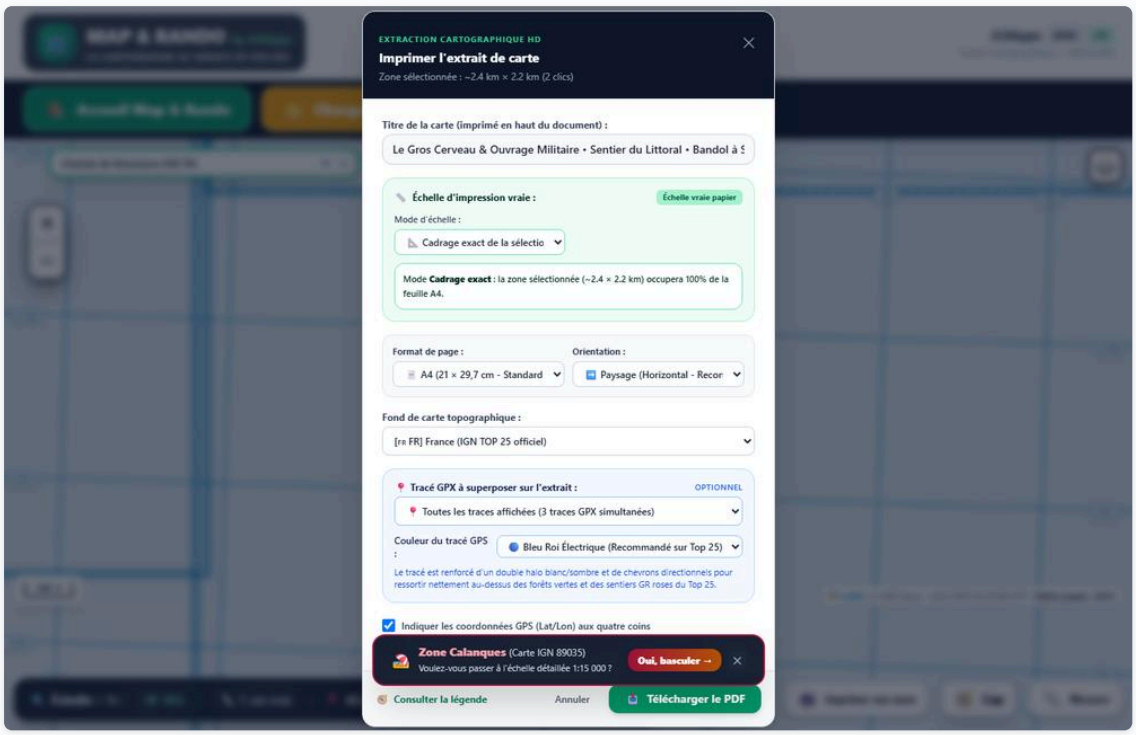


Figure 9 : Boîte de dialogue d'impression A4/A3 avec carroyage UTM kilométrique, cartouche officiel et millésime papier IGN TOP 25.

Sélection de Zone en 2 Clics ou Cadrage Automatique

Cliquez sur le bouton **Imprimer une zone** (en bas à droite). Vous pouvez soit cliquer deux coins opposés sur la carte pour définir un rectangle sur mesure, soit laisser l'outil cadrer automatiquement vos traces GPX affichées.

Paramètres de la Boîte d'Impression

- **Format & Orientation :** choix entre **A4** (standard) et **A3** (grand format de table d'orientation), en mode **Paysage** ou **Portrait**.
- **Échelle rigoureuse :** mode cadrage automatique ou échelle normalisée stricte (**1:25 000** pour les cartes TOP 25, **1:50 000** pour les grandes traversées).
- **Carroyage UTM Kilométrique en Périphérie :** le document PDF imprimé intègre automatiquement les croisillons kilométriques et les valeurs chiffrées en marge.
- **Cartouche Cartographique Officiel :** mention automatique de la référence de la coupure papier IGN TOP 25 (ex. `3245 ET`), de son titre, de **l'année de dernière édition** (ex. `Éd. 2023`), de la déclinaison magnétique et du profil altimétrique intégré.

10. Module « Randonner » & Catalogue Associatif

Protégé par le mot de passe de l'association, le module **Randonner** regroupe la bibliothèque complète des circuits reconnus par les adhérents du club.

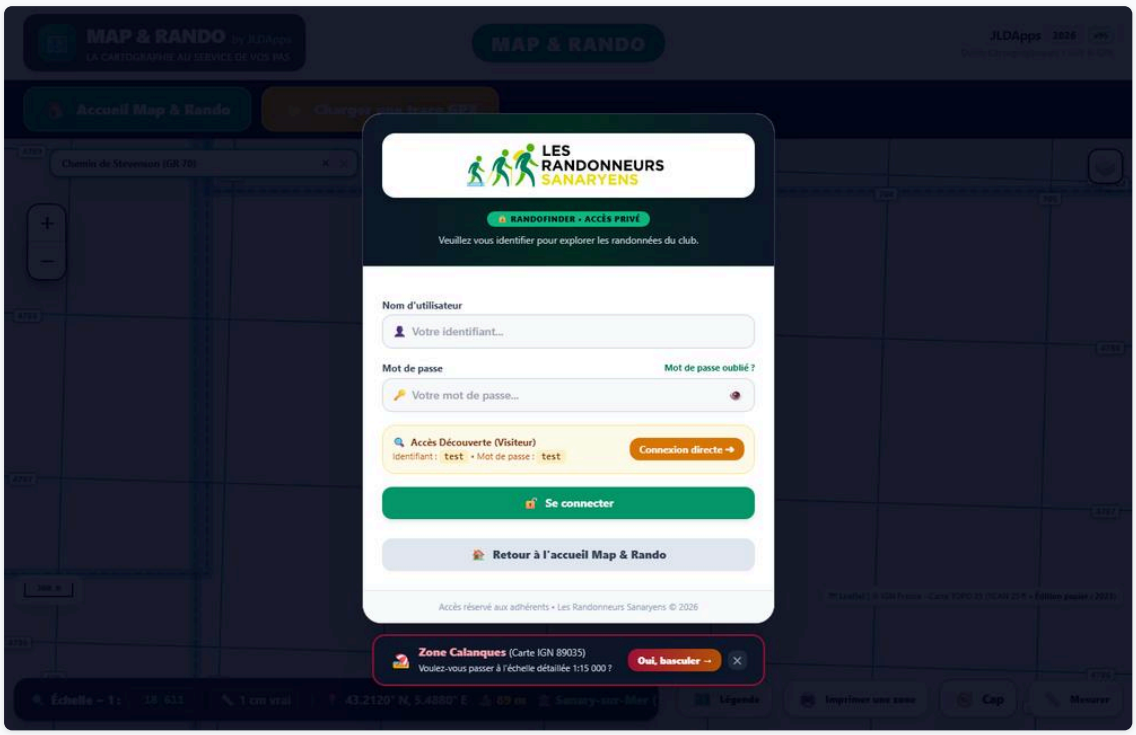


Figure 10 : Catalogue de randonnées en écran scindé avec filtres multicritères, tableau triable et colonne « Ajoutée par » (nom de l'adhérent).

Disposition en Écran Scindé (Split-Screen)

L'interface sépare harmonieusement les commandes : le volet gauche accueille le moteur de recherche et la liste des parcours, tandis que le volet droit affiche la carte interactive synchronisée.

Filtres Multicritères & Colonne « Ajoutée par »

- **Centre de recherche & Curseur de rayon :** définissez votre point de départ (adresse, GPS ou clic carte) et ajustez le rayon de 10 km jusqu'au monde entier.
- **Difficulté IBP Index (Niveaux 1 à 5 FFRandonnée) :** filtrez en un clic les sorties faciles, moyennes ou très sportives.
- **Colonne « Ajoutée par » :** le tableau affiche clairement le nom ou le pseudonyme de l'adhérent ayant partagé le fichier GPX.
- **Téléchargement & Fiches Topo :** téléchargez le fichier `.gpx` brut pour votre montre ou exportez la **Fiche Randonnée PDF détaillée**.
- **Onglet « Charger une randonnée » :** déposez un nouveau fichier GPX, renseignez votre nom d'utilisateur et profitez du calcul automatique certifié de l'IBP et de l'anti-doublon spatial.

> **Protection des Données & Usage Club**
> Ce catalogue est strictement réservé à un usage privé et associatif bénévole. Toute revente commerciale des fiches ou des traces est interdite.

📚 11. Module « Guides & Savoirs » — Fiches & Sécurité

Le module **Guides & Savoirs** rassemble 5 dossiers techniques de référence rédigés pour perfectionner votre autonomie et votre sécurité en pleine nature.

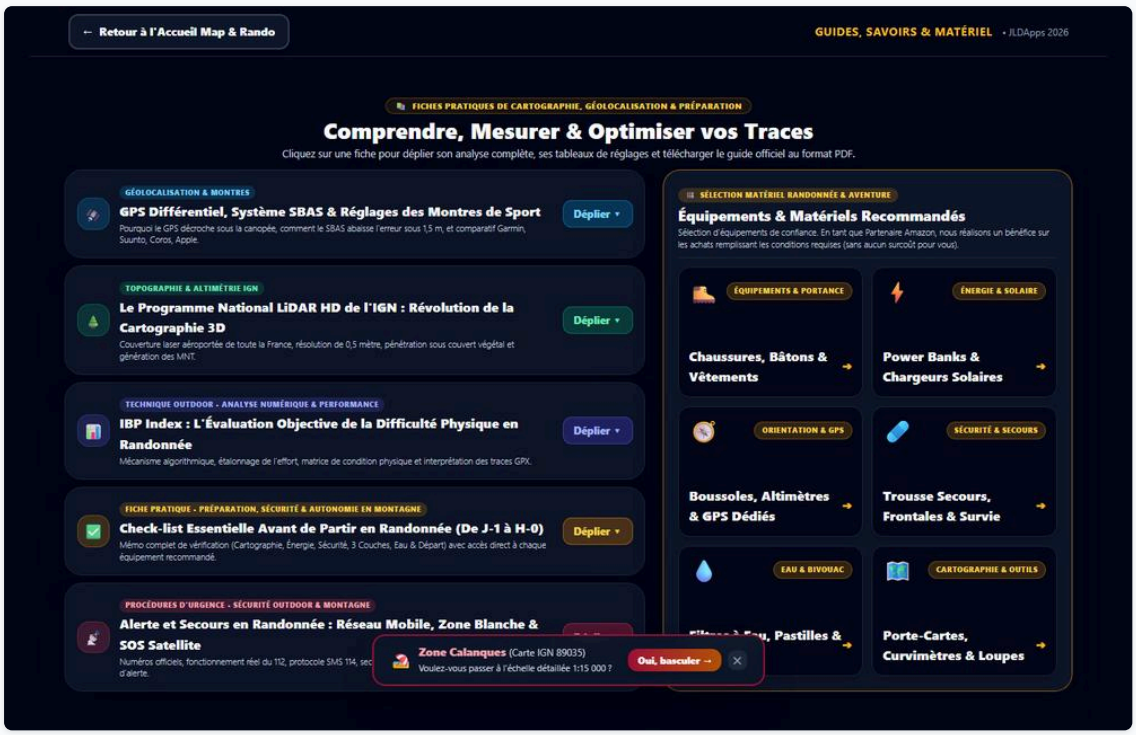


Figure 11 : Les 5 fiches techniques de référence consultables en mode accordéon et téléchargeables en PDF imprimable.

Les 5 Fiches Techniques de Référence

- 🛰️ **Fiche 1 : Technologies GPS, SBAS (EGNOS) & Montres de Sport :** comprendre la précision GNSS multi-constellations (GPS, Galileo, Glonass), le rôle correcteur des satellites géostationnaires SBAS et le mode double fréquence L1+L5.
- 🌲 **Fiche 2 : Programme National IGN LiDAR HD :** la modélisation laser 3D à 10 points/m² permettant de traverser la végétation pour générer des modèles de terrain d'une résolution de 50 cm.
- 📊 **Fiche 3 : Indice IBP Index & Échelle d'Effort Physique :** méthode de calcul officiel de la FFRandonnée croisant dénivelé et distance selon 5 niveaux de condition physique.
- ✅ **Fiche 4 : Check-list de Départ Randonnée :** vérifications indispensables de J-1 à H-0 (système 3 couches, réserve d'eau, boussole, powerbank, trousse de secours).
- 🚨 **Fiche 5 : Secours en Randonnée, Zone Blanche & SOS Satellite :** protocole d'urgence montagne, appel 112 sans carte SIM, SMS 114 pour signal affaibli, balises de détresse autonomes Iridium (Garmin inReach, ACR Bivy Stick) et communication directe par satellite intégrée aux nouveaux smartphones (Apple iPhone et Android).

Sauvegarde & Restauration

Le module permet d'exporter une sauvegarde complète au format `.json` pour archiver vos données localement ou de les synchroniser avec le Cloud Supabase de l'association.